Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.1 Санау жүйелері

Санау жүйелерінің қандай түрлері бар?

- ✓ Адамдар санауды қалай үйренген?
- ✓ Қандай санау жүйелерін білесің?
- ✓ Компьютер қандай санау жүйесімен жұмыс істейді?
- ✓ Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысуға бола ма?

Жаңа білім

«Сан» түсінігі математика үшін де, информатика үшін де маңызды болып табылады.

Сан қандай да бір әліпби символымен немесе символдар тізбегімен өрнектеледі. Мұндай символдарды **цифр** деп атайды. Сан түсінігі мен санау жүйелері түсінігі өзара байланысты.

Санау жүйелері – сандарды өрнектеудің қандай да бір тәсілі және оған сәйкес сандармен әрекет жасау ережелері.

Бұрынғы және қазіргі қолданылып жүрген барлық санау жүйелері *позициялық* және *позициялық емес* санау жүйелері болып екі үлкен топқа бөлінеді.

САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

Позициялық	Позициялық емес
Бұл жүйедегі цифрдың мәні оның жазылу орнына тәуелді болады. Бүгінгі таңда бұл жүйеге көптеген санау жүйелерін мысал етуге болады: екілік, сегіздік, ондық және т.б.	Бұл жүйедегі цифрдың мәні оның жазылу орнына тәуелді емес. Бүгінгі таңда бұл жүйе негізінен нөмірлеуге қолданылады. Жүйеге мысал ретінде римдік санау жүйесін алуға болады.

Позициялық емес санау жүйелері

Позициялық емес санау жүйелерін ертедегі мысырлықтар, гректер, римдіктер және басқа да халықтар пайдаланды. Позициялық емес санау жүйелерінің ішінде ең көп тарағаны – **римдік санау жүйесі.**

АлматыКітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мысалы: 36 санын былай жазған:

$$\text{XXXVI} = 10 + 10 + 10 + 5 + 1$$

Позициялық емес санау жүйелерінде мынадай кемшіліктер бар:

- үлкен сандарды жазу үшін әрдайым жаңа таңбаларды енгізіп отыру қажет;
- бөлшек және теріс таңбалы сандарды өрнектеу мүмкін емес;
- орындау алгоритмі болмағандықтан, арифметикалық амалдарды орындау қиын.

Позициялық санау жүйелері

Позициялық санау жүйелерінде әрбір цифрдың мәні осы санның жазылуында тұрған орнына тәуелді. Қазіргі кезде компьютерде кең тараған позициялық санау жүйелеріне ондық, екілік, сегіздік және оналтылық жүйелер жатады.

٥	٤	٣	٢	١
5	4	3	2	1
١٠	٩	٨	٧	٦
10	9	8	7	6

1-сурет. Араб цифрлары

Әрбір позициялық жүйенің нақты анықталған цифрлар әліпбиі мен негізі бар.

Сандардың бізге үйреншікті жазылу жүйесі **ондық жүйе** деп аталады, ол он араб цифрынан тұрады.

Кез келген санды жазу үшін 0-ден 9-ға дейінгі 10 цифр қолданылады, оның негізі 10-ға тең.

Екілік жүйеде тек 0 және 1 цифрларын қолдануға болады, негізі – 2.

Сегіздік жүйе сегіз цифрдан тұрады, негізі – 8.

Оналтылық жүйеде ондық санау жүйесінің он цифры және қалған 6 цифрдың орнына латын әліпбиінің әріптері қолданылатын барлығы он алты цифр бар, негізі – 16 (1-кесте).

1-кесте

Ондық санау жүйесі

Санау жүйесінің атауы	Санау жүйесіндегі цифрлар
Екілік	0,1
Сегіздік	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ондық	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Оналтылық	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15)

АЛМАТЫКИТАП

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ондық санау жүйесі позициялық санау жүйесі болып табылады, өйткені ондық санның жазылуында цифрдың мәні оның позициясына немесе сандағы орнына байланысты. Мысалы, 658 саны алты жүздіктің, бес ондықтың және сегіз бірліктің қосындысы.

$$658 = 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$$

Разряд (позиция, орын) – позициялық сандар жүйесіндегі сандарды ұсынудың құрылымдық элементі.

Екілік санау жүйесі

Екілік жүйеде әдетте ондық емес, позициялық екілік санау жүйесі, яғни негізі «2» санау жүйесі қолданылады. Екілік жүйеде кез келген сан 0 мен 1 цифрларының көмегімен жазылады да, екілік сан деп аталады. Екілік санның әрбір разрядын (цифрын) бит деп атайды. Екілік санау жүйесінің сандары тек 0 және 1 цифрларынан тұрады.

$$101101_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 45_{10}$$

Екілік жүйенің маңыздылығы – цифрды ұсыну ыңғайлылығы және компьютер құрылғысының қарапайымдылығы. Екілік жүйенің кемшілігі – мұнда санды жазу үшін 0 мен 1 цифрлары көп қажет болады. Бұл адамның екілік санды қабылдауын қиындатады. Екілік жүйе әдетте компьютердің «ішкі қажеттілігі» үшін қолданылады. Адамның компьютермен жұмыс істеуі үшін негіздері үлкен санау жүйесі қолданылады. Бұларға сегіздік және оналтылық жүйелер жатады. Сегіздік, оналтылық және екілік жүйедегі сандарды бірінен екіншісіне ауыстыруды жеңілдететін қарапайым әдістермен алдағы тақырыптарда танысамыз.

Сегіздік санау жүйесі

Сегіздік жүйе де позициялық санау жүйесіне жатады. Сегіздік санау жүйесінде цифрлар саны 8-ге тең. Бұл жүйеде ең үлкен цифр 7 болып табылады.

$$714_8 = 7 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 = 460$$

Оналтылық санау жүйесі

Оналтылық санау жүйесінде санды жазу үшін ондық санау жүйесінің цифрлары 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 және жетпейтін алты цифрды белгілеу үшін ондық сандарының мәні 10,11,12,13,14,15 болатын сәйкес латын әліпбиінің алғашқы үлкен әріптері: A,B,C,D,E,F қолданылады. Сондықтан оналтылық сандарда, мысалы, 3E5A түрі болуы мүмкін.

$$3E5A = 3 \cdot 16^3 + E \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^1 + A \cdot 16^0$$

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Сандардың қандай сандық жүйеде тұрғанын білу үшін, оның төменгі жағына индекс жазылады және индекске қандай жүйеде екені көрсетіледі.

Қолдану

1. 879, 3254 және 12354 сандарын разрядтары бойынша жіктеңдер.
2. 1110011_2; 101010_2; 11111110_2; 1000111_2 сандарын ондық санау жүйесіне ауыстыр.
3. Сегіздік санау жүйесіндегі санды ондық санау жүйесіне ауыстыр.
   $43_8 = ?$; $325_8 = ?$; $483_8 = ?$; $736_8 = ?$; $1235_8 = ?$
4. Оналтылық санау жүйесіндегі санды ондық санау жүйесіне ауыстыр.
   $4A3_{16} = ?$; $3CB_{16} = ?$; $F43_{16} = ?$; $E31_{16} = ?$; $10D_{16} = ?$

Бағалау



Санау жүйелерінің адам өміріндегі маңызын бағала.



1. Санау жүйесі дегеніміз не?
2. Позициялық санау жүйесі дегеніміз не?
3. Позициялық емес санау жүйелеріне қандай мысалдар келтіресің?
4. Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне қалай өтуге болады?
5. Оналтылық санау жүйесі қалай құрылған?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.2 Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне және кері ауыстыру

Ондық жүйедегі сандарды екілік санау жүйесіне және кері қарай ауыстыру қалай жүзеге асады?

- ✓ Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне қалай ауысуға болады?
- ✓ Не үшін сандарды бір санау жүйесінен екіншісіне ауыстырамыз?

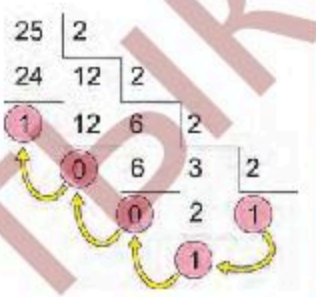
Жаңа білім

Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды ауыстырудың бірнеше әдісі бар. Мысалы, ондық санау жүйесіндегі санды екілік жүйеге ауыстыру керек болса, онда сол санды 2-ге бөлуіміз керек.

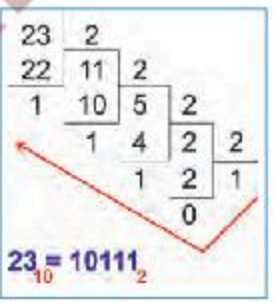
Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне өту алгоритмі:

1. Ондық бүтін санды 2-ге бөліп, қалдығын жазу.
2. Егер алынған бүтін бөлік 2-ден үлкен болса, осы әрекетті қайталау керек.
3. Пайда болған екілік санды жазуды соңғы бөлгенде пайда болған қалдықтан бастап, жазып шығу керек (1, 2-сурет).

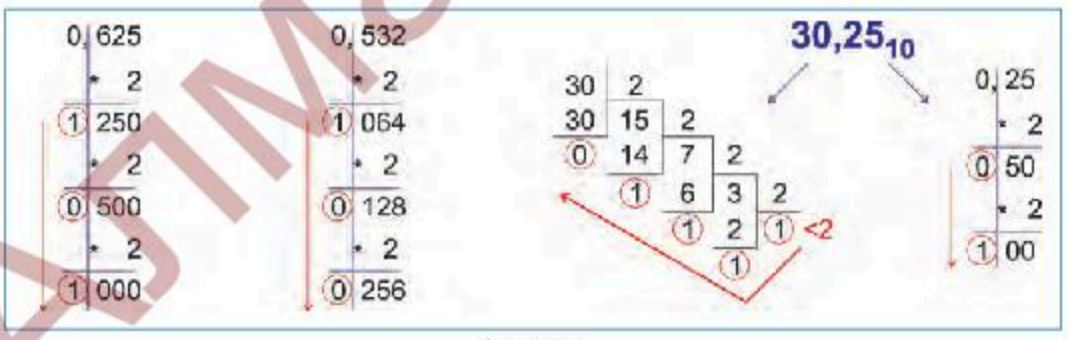
Ондық санау жүйесіндегі бөлшек сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін төмендегі әдіс қолданылады (3-сурет).



1-сурет



2-сурет



3-сурет

$0,625_{10}=0,101_2$ $0,532_{10}=0,100_2$ $30,25_{10}=11110,01_2$

Екілік санау жүйесінен сандарды ондық санау жүйесіне қалай ауыстырамыз?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Екілік санау жүйесіндегі сандарды ондық санау жүйесіне ауыстырудың жалпы формуласы төмендегідей жазылады.

$$a_{n-1}\,p^{n-1} + a_{n-2}\,p^{n-2} + \ldots + a_1\,p^1 + a_0\,p^0 + a_{-1}\,p^{-1} + \ldots + a_{-m}\,p^{-m}$$

Мысал: Екілік санау жүйесіндегі 111100110_2 санын ондық санау жүйесіне ауыстыру керек.

Санның разрядына қарай сол жақтан оңға қарай цифрларды нөмірлейміз. Басында тұрған санның 2-лік дәрежесі сан разрядынан бір сан кем алынады. Басқаша айтқанда екілік санның таңбасы 9 болса, онда 2-нің дәрежесі 8-ден басталады.

$$111100110_2 = 1\cdot 2^8 + 1\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 256 + 128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 486_{10}$$

Мысал: Екілік санау жүйесіндегі $1101{,}11_2$ бөлшек санын ондық санау жүйесіне ауыстырсақ:

$$1101{,}11_2 = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} = 8 + 4 + 0 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 13{,}75$$

Қолдану

1. Сыныпта 1111_2% ұл және 1101_2 қыз бар. Сыныпта неше оқушы бар?
2. Менің 100 інім бар. Кішісі 1000 жаста, ал үлкені 1111 жаста. Үлкен інім 1001-сыныпта оқиды. Осылай болуы мүмкін бе? Себебін түсіндір.
3. Төменде берілген сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстыр.
   1) 29; 2) 36; 3) 74; 4) 46; 5) 124; 6) 37; 7) 128; 8) 64; 9) 245; 10) 189.
4. Төменде берілген сандарды екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстыр.
   1) 10000; 2) 111011; 3) 10011; 4) 111111; 5) 110011; 6) 111001;
   7) 100010,01; 8) 111100,10; 9) 1010,1110; 10) 100011,111.

Жинақтау

Екілік санау жүйесімен байланысты 2 есеп құрастырыңдар. Есептердің шешу жолдарын көрсетіңдер.

Бағалау

Компьютер техникасының дамуында екілік санау жүйесінің рөлін бағалаңдар.

1. Екілік санау жүйесінде ең үлкен цифр қаншаға тең?
2. Ондық санау жүйесіндегі санды басқа санау жүйесіне ауыстыру үшін қандай санға бөлу керек?
3. Сандарды екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстыруда қандай ережеге сүйенеді?
4. Ондық санау жүйесіндегі бөлшек сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін қандай әдіс қолданылады?

АлматыКітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217